

# Виртуальная CAN-плата

## Температурный контроль без физической платы

Модуль ядра Linux · уровень Medium

Персональный буфер событий каждого процесса

**Андрей Юнин / выпускной проект OTUS**

Проверено: write → workqueue → CAN → candump.

# Задача и границы проекта

Воспроизводить нормальную температуру, перегрев и охлаждение для проверки управляющего ПО.

## ЗАДАЁМ

Температуру и два предела  
Запуск и остановку передачи  
Период CAN-статуса

## НАБЛЮДАЕМ

CAN-статус и переходы  
Локальные события процессов  
Состояние через `ioctl` / `proc` / `sys`

**Одна плата · один интерфейс · только отправка CAN**

# Кто за что отвечает

Подготовка шины: драйвер `vcan` + команды `ip link → vcan0`

Терминал / `boardctl`  
Команды платы



`virtual_board`  
Формирует CAN-кадры



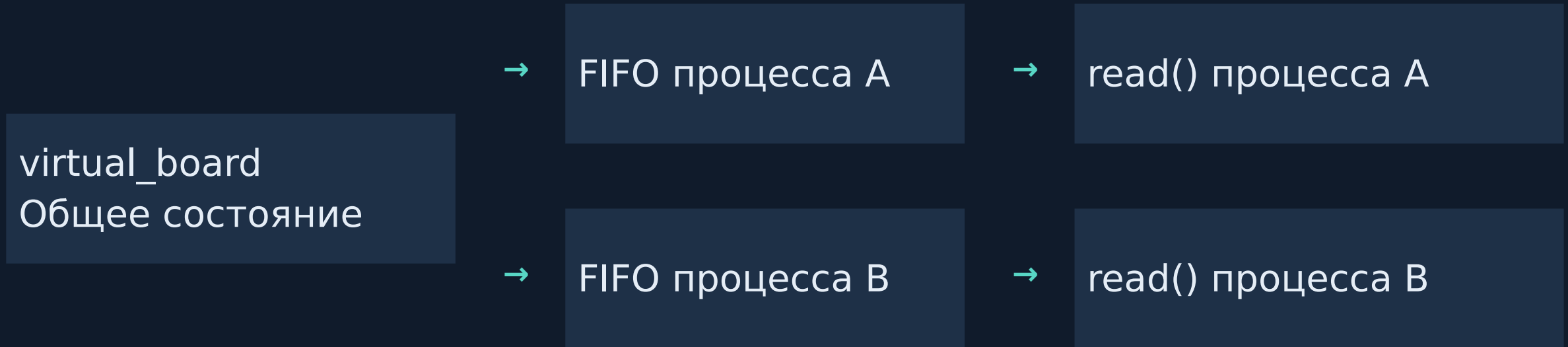
SocketCAN / `vcan0`  
`candump`: приём

`can_iface` хранит имя готового интерфейса.  
Кадры 0x124 получены в `candump`.

`cansend` нужен для отдельной проверки шины.  
После выгрузки `virtual_board` интерфейс `vcan0` остаётся.

# Персональные буферы — требование Medium

Одно событие платы → отдельная копия каждому читателю



Чтение A не удаляет события из очереди B.

До 8 процессов · 64 события на очередь · учёт потерь

## Два состояния и два пути данных

state

stopped / running

Управляет CAN-передачей

temp\_status

normal / undertemp / overheat

Отражает температуру

CAN: периодический статус и температурные переходы.

read(): локальные события из FIFO процесса.

Периодические CAN-статусы не заполняют FIFO.

**Перегрев не останавливает передачу; возврат в норму автоматический.**

# Как выполняется команда

Отправитель команды  
write: копирование и разбор  
command\_lock: один отправитель  
Заявка: work + command + done  
queue\_work → очередь ядра  
Ожидание → результат → kfree

Рабочий поток ядра  
Вызывает vb\_command\_work  
Применяет команды платы  
state\_lock защищает состояние  
Записывает результат заявки  
complete → будит отправителя

**Основа: Д314 — ordered workqueue; лекция 31 — work + completion.**

# Что уже проверено

Linux Mint 22 · x86\_64 · ядро 6.8.0-38-generic

```
write: temp / limits → workqueue → состояние  
normal → overheat → normal → undertemp
```

Обе точные границы температуры — норма  
3 неверные команды отклонены; затем write работает  
После выгрузки: узел, класс и номер удалены

CAN 0x124: перегрев и возврат в норму. Без повторов; в stopped кадров нет, контроль продолжается.

До CAN: check — 0 ошибок, 17 замечаний; .config отложена.

# Следующие этапы и демонстрация

## РЕАЛИЗОВАТЬ

Таймер и статус 0x123

Проверка периода в candump

Таймер: start / stop

Персональные FIFO и read

ioctl, procfs и sysfs

## ПОКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ

Норма → перегрев → норма

Охлаждение ниже предела

Независимость двух читателей

Ошибочный ввод и переполнение

Остановку и освобождение

**Готовность подтверждаем испытаниями каждого требования Medium.**